

접수번호	※작성하지 않음
------	----------

「2025년 통계데이터 활용대회」 데이터분석 보고서

제 목	지역 불균형 해소를 위한 법정동 단위 입지 평가 : 카드 소비 기반 가중치 적용 스코어링 모델 개발
-----	--

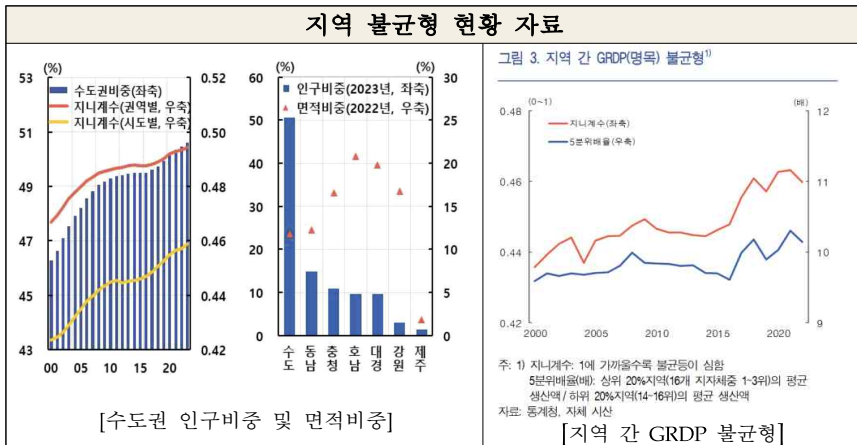
신청자명	소속/직위	고려대학교/ 일반대학원	성명	
	휴대전화		전자우편	
제출일	'25.7.2(수)			

지역 불균형 해소를 위한 법정동 단위 입지 평가 : 카드 소비 기반 가중치 적용 스코어링 모델 개발

1. 배경

□ 주제 선정

- (현황) 지역 불균형 문제는 사회적·정책적 측면에서 지속적으로 제기
 - 수도권 인구 비중은 지속적으로 증가 중이며 수도권의 면적 비중 대비 인구 수의 비중이 타 지역에 비해 유의미하게 높음
 - 수도권 중심의 경제 집중이 비수도권의 낮은 생산성과 성장 정체로 이어지고, 지역 간 GRDP 불균형이 심화
 - 정부는 '국가균형발전전략'을 통한 지역의 자립성 강화를 위한 광역권 중심 협력, 산업 및 생활기반 혁신, 인재 정착 추진을 통한 균형발전 실현 시도
- (문제점) 수도권 과밀과 지방 소멸의 동시 진행으로 인한 부작용 발생과 더불어 정책 실효성 한계가 지속적으로 제기
 - 지방 공동화(空洞化) 및 고령화 심화, 수도권-지방 간 불균형 심화, 지방 경제 활력 저하
 - 하향식(top-down) 정책 추진으로 인한 수요 반응이 어렵고, 중복·편향된 예산 집행으로 인한 정책 실효성 부족



□ 분석 필요성 및 전략

- (필요성) 시도 단위의 광역분석만으로는 지역 내 세부적인 문제해결에 한계가 있으므로, 법정동 단위의 미시적 접근이 필수적이며 이를 통한 데이터 기반 정책 설계 가능성 제고
 - 생활 인프라 불균형에 대한 정량적 진단, 정책 타깃 지역의 정밀 설정, 지역 정주 여건 개선을 위한 인구 유입 기반 마련, 공공의사 결정 효율성 및 타당성 제고에 기여
- (전략) 카테고리 및 카테고리 내 하위항목에 대한 가중치 설정
 - 6대 카테고리 선정 및 하위항목 분류

카테고리	정의	항목 및 중요도 분류		근거 문헌
소비접근성	도보권 내 상업시설 접근성	상	대규모 점포	Walkability 개념
		하	일반음식점	
서비스 인프라	기본 생활편의 지원 기능	상	약국, 병원, 의원	『국토정책 Brief 제 85호』
		중	헬스장, 우체국, 미용실	
		하	세탁소, 호텔, 동물병원, 목욕탕	
공공·문화 인프라	문화 향유 및 공동체 응집력 기반	상	공원, 주민센터	제주시 대상으로 한 여가시설 접근성 분석 연구
		중	박물관·미술관, 공연장	
		하	영화관	
교육	교육시설 접근성 및 교육 편의	상	초등학교	국토연구원과 도시계획학회의 선행연구
		중	고등학교	
		하	중학교	
교통	대중교통 수단의 밀도와 접근성	상	지하철역, 버스 정류장	대한국토·도시계획학회 연구
		중	버스터미널	
		하	기차역	
디지털	온라인 소비 기반 인프라	중	배달	통계청과 서울연구원의 보고서
		하	온라인 소비	

- 각 카테고리 내 세부 항목은 선행문헌을 기반으로 상대적 중요도를 판단하여 상, 중, 하로 구분하였으며 이는 시대적 흐름과 정책 변화에 따라 유동적으로 조정될 수 있는 값임

- 카드 소비데이터의 77가지 관심사를 6개의 카테고리로 재분류한 후, 이용고객 수 비중을 활용하여 실제 수요를 반영한 소비 패턴 기반의 카테고리별 가중치 도출
- 일회성 고액 소비 항목은 금액 규모는 크지만, 이용 빈도는 낮아 과대 평가될 우려가 있으므로, 보다 대표성 있는 지표인 ‘이용 고객 수 비중’을 활용
- 카테고리별 항목 수 차이에 따른 편향을 방지하기 위해, 카테고리별 항목 수를 기준으로 가중치를 표준화

$$\text{- 카테고리 세부 항목별 표준화 점수} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{항목점수}_i \times \text{가중치}_i}{\sum_{i=1}^n \text{가중치}_i}$$

2. 데이터 분석

□ 데이터 선정

- 모델 가중치 산출을 위해 아파트 단위 카드 소비 데이터를 활용하였으며, 생활 인프라 수준 분석에는 위치 기반 시설 정보와 배달 및 온라인 소비 데이터를 활용

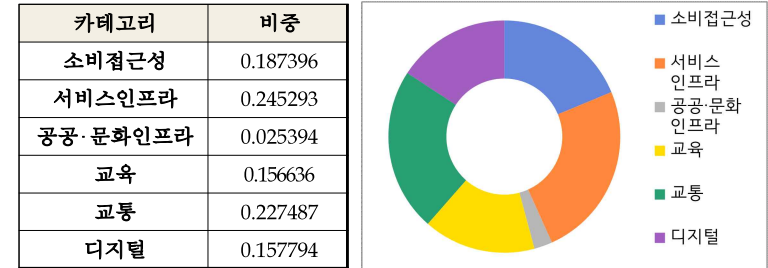
목적	데이터명	출처
모델 가중치 설정	아파트 별 BC카드 소비데이터	통계청 민간데이터
법정동 단위 생활 인프라 수준 산출	해당 행 하단의 별도 항목을 제외한 생활 인프라 관련 위치 정보	지방행정인허가데이터
	공원, 고등학교 위치 정보, 시군구 별 법정동 인구 수 정보	공공데이터포털
	초등학교, 중학교 위치 정보	한국지방교육 행정연구원
	지하철, 철도역 위치 정보	국가철도공단
	버스 정류장 위치 정보	국토교통부
	배달 앱 매출, 온라인 소비 데이터	통계청 민간데이터

□ 데이터 분석

- (데이터 전처리) 분석 적합성 향상을 위한 데이터 정제 및 구조 통일 과정 수행
 - (불필요한 행 삭제) 지방행정인허가데이터에서 폐업 및 영업 중이 아닌 항목을 제거하고, 운영 중인 시설만 필터링하여 분석에 활용
 - (배달, 온라인 소비 간접 추정) 구 단위 소비 금액을 법정동 단위로 분배하기 위해 동별 인구 비중을 가중치로 적용하여 추정치 산출
 - (법정동 매핑) 생활 인프라 위치 정보를 법정동 단위로 정렬하기 위해 API 기반 매핑 작업 수행
 - 주소 문자열 기반: 카카오 API 호출하여 법정동 코드 수신
 - 위경도 정보 기반: 국토부 API 호출하여 법정동 코드 수신
 - (법정동 기준 집계) 시도-시군구-법정동명 기준으로 그룹화하고, 각 생활 인프라 지표를 집계
- (데이터 병합)
 - 병합된 인프라 수를 법정동별 인구수로 나눠 1인당 인프라 수로 변환
 - 최대-최소 표준화 방식을 통한 하위항목별 규모 표준화
 - 카테고리 내 하위항목별 중요도에 따른 가중치 적용
 - 카테고리별 하위항목 개수의 차이로 인한 총합 점수의 편향을 조정하기 위해 가중치 합계로 나눔
 - 카테고리별 소비금액 기반 가중치 적용 후 합산하여 최종 점수 산출
 - 통계적 불안정성과 공공기관의 지역 통계 작성 기준 및 개인정보 보호 원칙을 반영하여 300명 이하의 인구수를 갖는 법정동은 분석에서 제외
 - 4,206개 법정동에 대한 인구 보정 생활편의 통합 점수 테이블 구축
- (데이터 분석) 산출된 법정동 단위 통합 점수는 지역별 생활 인프라 수준을 비교·평가하기 위한 기준으로 활용
 - 전국 법정동을 대상으로 생활편의 인프라 충족 수준을 상대적으로 평가하였으며, 생활편의 우수 및 취약 권역 도출
 - 생활편의 점수에 로그 변환 및 분위 수 구간을 적용해 전국 지도를 시각화, 이를 통해 지역 간 불균형 정도를 직관적으로 파악

□ 분석 결과 및 해석

- (분석 결과)
 - (카테고리별 비중) 아파트 카드 소비데이터를 통해 도출한 카테고리별 비중을 생활편의 모델의 카테고리별 가중치에 적용



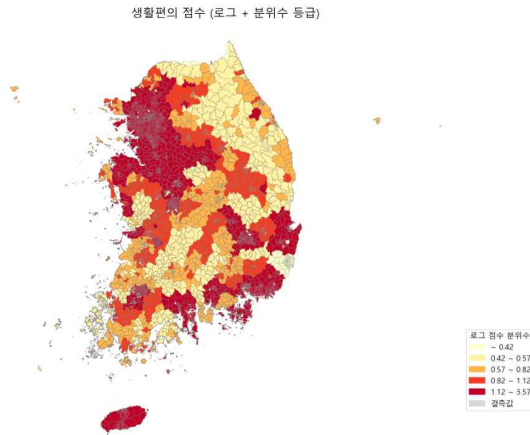
- (생활편의 우수 5개 권역)

법정동	생활편의 점수
서울특별시 종로구 관철동	11.771
서울특별시 종로구 종로6가	11.628
서울특별시 종로구 관수동	11.555
서울특별시 종로구 낙원동	11.539
서울특별시 종로구 효제동	11.526

- (생활편의 취약 5개 권역)

법정동	생활편의 점수
충청북도 증평군 도안면	0.024
충청북도 증평군 증평읍	0.029
전라남도 신안군 도초면	0.242
대구광역시 군위군 군위읍	0.243
전라남도 신안군 하의면	0.255

- (생활편의 점수 시각화): 붉은색이 짙을수록 생활편의 점수가 높은 지역



- (해석)

- (생활편의 점수 상위지역에 대한 고찰): 상위 5개 지역은 모두 서울특별시 종로구로, 도심 내 핵심 상권밀집지역으로서 교통, 상업, 문화, 공공서비스 접근성이 탁월, 유동 인구가 많고 다양한 소비 및 여가활동 시설과 생활 전반에 걸친 인프라가 모여있어 집적 효과(cluster effect)가 뚜렷

- (생활편의 점수 하위지역에 대한 고찰): 하위 5개 지역들은 인구 규모가 작고, 생활 인프라가 부족한 농촌·도서 지역, 소비 기반이 취약하고 디지털 소비나 물류 접근성도 낮은 편, 교통 접근성이 제한적이라 주민의 생활 이동 비용 또한 높은 편, 도심과의 물리적·경제적 거리감이 큰 지역

- (시각화 결과에 대한 고찰)

- 생활편의의 국지적 집중 현상: 주변 대비 뚜렷한 고점을 가지는 ‘생활편의 섬’ 구조를 보이는 지역으로는 강원도 춘천시, 강릉시, 원주시, 충북 제천시, 전주시, 김제시, 전남 나주시·화순군으로, 이러한 지역은 해당 권역의 생활·경제적 중심성을 반영, 생활권 단위의 인프라 계획이나 생활SOC 공급 시 지역 중심-주변 간 기능 연계가 필요함을 시사

- 발전 과도기 지역: 안동, 음성, 거창은 중간 수준을 보이는 지역들로, 지방 중심지 기능을 일부 수행하고 있으나, 광역도시에 비해 인프라 집적도가 낮고, 생활 기반 확충이 진행 중인 지역, 광역도시와의 연결성은 확보되었지만, 독립적 생활권으로서의 자족성 부족, 도시적 생활 여건으로의 전환 지점에 위치하여 생활편의 수준의 급격한 변화 가능성을 시사

3. 분석 활용 전략

□ 방향 제시

- 지역 간 생활편의 수준의 격차를 정량적으로 진단, 객관적으로 비교·분석할 수 있는 체계 마련을 통한 미시적 생활권 기반 맞춤형 정책 설계
 - 생활SOC 공급 기준의 정교화 및 우선순위 설정: 생활편의 점수를 활용해 공급 취약 지역을 식별하고, 재정 배분의 공간적 효율성 제고
 - 지자체 맞춤형 생활·인프라 종합계획 수립 지원: 인구·행정구역 중심의 기존 계획에서, 소비 행태·서비스 접근성 기반 입지 전략으로 정책 전환
 - 디지털 소비 기반 인프라 확충 전략 마련: 디지털 소비 항목이 핵심 지표로 작용함에 따라, 소외지역에 대한 상업·물류 인프라 확충을 통한 지역 간 디지털 격차 해소 및 상권 활성화 동시 추구
 - 지역 균형발전 평가체계 보완: 생활편의 점수를 균형발전 지표의 보조 지표로 도입하여 시계열 기반 정책 효과 모니터링 체계 구축
 - 생활편의 점수 하위 지역 대상 정책 개입 강화: 생활 인프라가 부족한 하위 지역에 우선적으로 공공시설 입지 확대, 교통 및 인프라 집중 공급 등 맞춤형 전략 추진

□ 기대 효과

- (사회경제적)
 - 생활 인프라 격차 해소를 통한 정주 여건 개선 및 주민 삶의 질 향상
 - 공공·민간 시설 입지의 균형을 통한 소비 기반 확충 및 지역경제 활성화
 - 상권 밀도 기반 창업 유도 및 소비 생태계 재편 가능성 제고
 - 소외지역의 기초생활 여건 보장 및 인프라 공급 확대로 낙후 지역의 정주 매력도 제고 및 인구 유출 완화

- (정책적)

- 생활밀착형 인프라 정책의 정량적 기초자료 제공
- 기초 지자체 수준의 데이터 기반 자율 계획 수립 지원
- 지역 불균형 해소 및 균형발전 정책 수립의 실효성 제고
- 하위 지역을 대상으로 한 우선 개입 정책을 통해 정책 타겟팅의 명확성 및 실행력 제고

참고문헌

정민수, 김의정, 이현서, 홍성주, 이동렬(2023). 지역간 인구이동과 지역경제. 한국은행.
산업연구원(2022). 비수도권 간 발전 격차와 정책 방향. 산업연구원.
한국은행(2024). 지역경제보고서(2024). 한국은행.
차미숙(2022). 국가균형발전 3.0 패러다임 구축과 실천전략 연구. 경제·인문사회연구회
KRIHS. (2022). 국토정책Brief 제853호.
RISS. (2022). 제주도 행정동 여가시설 접근성 분석.
KRIHS. (2022). 국토정책Brief 제853호.
APUB. (2021). 지역 교육인프라 접근성에 관한 실증 연구.
KPAJ. (2023). 도시 내 교통 접근성 분석 프레임워크.
통계청. (2022). 지역별 온라인 소비 및 배달플랫폼 이용 통계.
서울연구원. (2023). 디지털소비 생태계와 도시공간의 상호작용 연구.